

Oxydation des métaux :

Exercice 1 : « facteurs, réaction d'oxydation du fer et aluminium »

1) Répond par vrai ou faux :

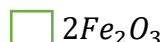
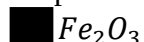
L'eau toute seule favorise la formation de la rouille.	Faux
L'air toute seule favorise la formation de la rouille.	Faux
L'eau plus l'air favorisent la formation de la rouille.	Vrai
L'air humide favorise la formation de la rouille.	Vrai
L'air humide favorise la formation de la rouille.	Vrai
L'air humide est l'air pauvre en eau.	Faux
L'air humide est l'air riche en eau.	Vrai
L'air sec est l'air pauvre en eau.	Vrai
L'air sec est l'air riche en eau.	Faux
Le noyau contient des charges positives.	Vrai
Le fer réagit avec le diazote pour former la rouille.	Faux
Le fer réagit avec le dioxygène pour former la rouille.	Vrai
Le fer réagit avec le dioxyde de carbone pour former la rouille.	Faux
Le fer réagit avec l'eau pour former la rouille.	Faux
La rouille est une espèce chimique poreuse de couleur marron.	Vrai
La rouille est une espèce chimique de couleur marron imperméable à l'eau et l'air.	Faux
L'aluminium s'oxyde dans l'air humide pour donner la rouille.	Faux
L'aluminium s'oxyde dans l'air humide pour donner l'alumine.	Vrai
L'aluminium s'oxyde dans l'air humide pour donner l'oxyde d'aluminium.	Vrai
L'alumine est une couche gris foncé poreuse, qui favorise la corrosion d'aluminium.	Faux
L'alumine est une couche gris foncé imperméable, qui protège l'aluminium de la corrosion.	Vrai

Exercice 2 : « équation d'oxydation du fer et d'aluminium »

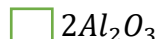
1) Cocher la bonne (ou les bonnes) réponse :

- A- Le produit de la réaction entre le fer et le dioxygène s'appelle :
☐ L'alumine ☐ oxyde d'aluminium ☒ oxyde de fer III ☒ la rouille
- B- Le produit de la réaction entre l'aluminium et le dioxygène s'appelle :
☒ L'alumine ☒ oxyde d'aluminium ☐ oxyde de fer III ☐ la rouille

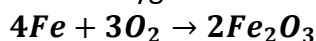
C- La formule chimique du produit de la réaction entre le fer et le dioxygène est :



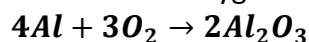
D- La formule chimique du produit de la réaction entre l'aluminium et le dioxygène est :



2) Ecrire l'équation d'oxydation du fer dans le dioxygène de l'air :



3) Ecrire l'équation d'oxydation d'aluminium dans le dioxygène de l'air :



Exercice 3 : « étude expérimentale d'oxydation de fer »

Le document ci-contre représente deux tubes à essai, le premier contient un clou en fer plonger dans l'eau de robinet et l'air, l'autre contient un clou en fer plonger dans l'eau salé et l'air :

1) Qu'est-ce que vous observez à la fin de l'expérience ?

On observe la formation de la rouille dans les deux tubes, mais la quantité former dans le tube qui contient l'eau salé est plus importante.

2) D'après les résultats de cette expérience, quel est le rôle du sel ?

D'après les résultats de cette expérience, le sel accélère la formation de la rouille.

3) Suggérer une expérience pour montrer que l'eau toute seule ne favorise pas la formation de la rouille :

On met dans un tube à essai un clou en fer plonger dans l'eau bouillante qui est recouvert par une couche d'huile pour isoler le clou à l'air.

4) Suggérer 3 solutions pour protéger le fer de la corrosion :

★ Recouvrir le fer par du graisse.

★ Recouvrir le fer par du plastique ou peinture antirouille.

★ Enter le fer dans des alliages avec d'autres métaux.

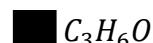
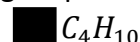
Réaction de quelques matériaux organiques avec l'air :

Exercice 1 : « Matière organique »

1) Compléter le tableau suivant par ce qui convient :

La matière	Coton	Laine	Verre	Plastique	Cuire	Cuivre	Bois	Papier
Organique / inorganique	Organique	Organique	Inorganique	Organique	Organique	Inorganique	Organique	Organique

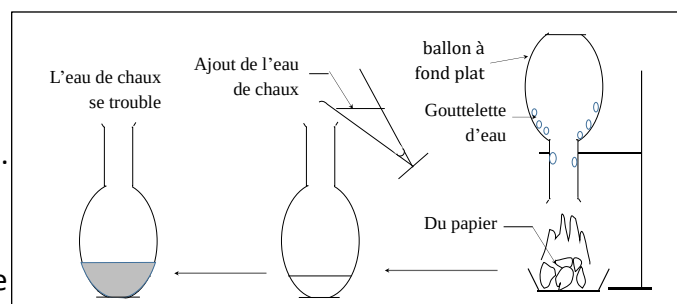
2) Cocher les cases correspondantes aux formules des matériaux organiques :



Exercice 2 : « Combustion du papier »

- On brûle un morceau de papier dans l'air et on place un ballon à fond plat au-dessus de la flamme.
- On verse de l'eau de chaux dans le ballon à fond plat.
- On expose une coupelle au-dessus de la flamme, et On observe le dépôt d'une poudre noire.

Le document ci-contre représente le déroulement de cette expérience :



1) Pourquoi l'eau de chaux se trouble ?

L'eau de chaux se trouble à cause de l'existence du dioxyde de carbone.

2) A quoi sert le dépôt noir sur la coupelle ?

Le dépôt noir sur la coupelle prouve la formation du carbone.

3) A quoi sert le dépôt des gouttelettes d'eau sur la coupelle ?

Le dépôt des gouttelettes d'eau sur la coupelle prouve la formation de l'eau.

4) Quels sont les produits essentiels de cette combustion ?

Les produits essentiels de cette combustion sont le dioxyde de carbone et l'eau.

5) Quel est l'objectif de cette expérience ?

L'objectif de cette expérience est de montrer que le carbone et l'hydrogène sont les constituants essentiels des matériaux organiques.

Exercice 3 : « Dangers de la combustion des matériaux plastiques »

1) Ecrire le danger que peut causer l'augmentation de la teneur en dioxyde de carbone :

Le danger que peut causer l'augmentation de la teneur en dioxyde de carbone est le réchauffement climatique (l'effet de serre).

2) Ecrire le nom du gaz toxique formé lors de la combustion incomplète du butane :

Le nom du gaz toxique formé lors de la combustion incomplète du butane est le monoxyde de carbone.

3) Relie par flèche chaque formule chimique du matériau organique avec le gaz toxique que peut former sa combustion :

